



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Examen entregable
Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

Cuestión 1. Suponer que se emplean los detectores listados más abajo para medir la radiación emitida. Justificar y representar lo más detalladamente posible qué se observaría en cada uno de ellos, dibujando algún espectro de energía, o de tiempo si fuera pertinente. Explicar también cómo se podrían calibrar en energía cada uno de estos detectores y describir alguna fuente de calibración adecuada.

- Un detector de HPGe.
- Un detector de ^3He con y sin moderador.
- Un detector de Si de 1 mm de espesor.
- Un detector de $\text{LaBr}_3(\text{Ce})$.
- Un contador Geiger-Müller.
- Un detector de centelleo de plástico.

La imagen que proporciona el enunciado es la siguiente:

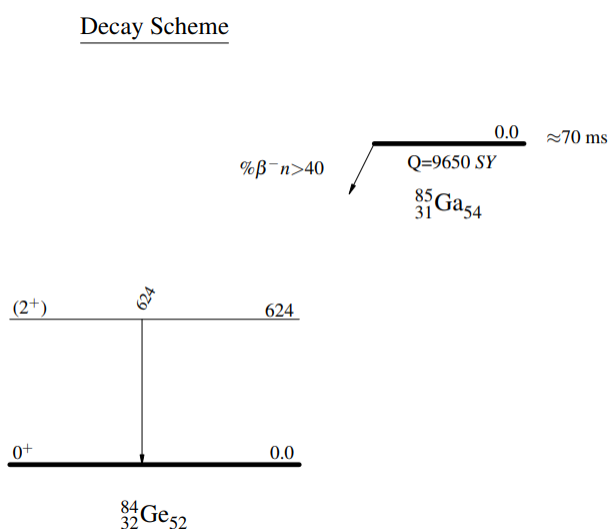


Figura 1 – Esquema de desintegración del ^{85}Ga .

- En un detector de germanio observaríamos varios picos correspondientes a las desexcitaciones gamma del núcleo hijo del ^{85}Ga , el ^{84}Ge . Es necesario calibrar el detector, y para ello es conveniente emplear fuentes conocidas de radiación, como por ejemplo el ^{137}Cs (con su pico característico a 661,657 keV). Una vez calibrado el detector lo que observaremos serán los picos correspondientes a la desexcitación gamma del núcleo ^{84}Ge , como se muestra en la **Figura 2**:

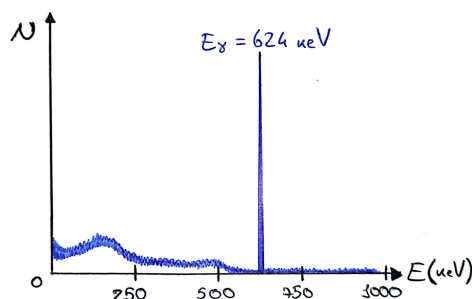
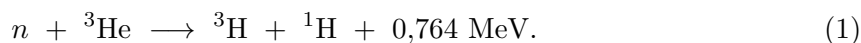


Figura 2 – Espectro de energías resultante en un detector de HPGe. Fuente: elaboración propia.

Además del pico a la energía del fotón emitido en la desexcitación del ^{84}Ge , podemos observar todo el continuo Compton y el borde Compton.

- b) Un detector de ^3He es un detector de neutrones, que interaccionan mediante la reacción:



No obstante, esta reacción se ve favorecida únicamente para neutrones con energías bajas, es decir, neutrones térmicos. Como se trata de una desintegración beta menos con emisión de un neutrón el neutrón emitido podrá disponer de una energía cinética desde 0 hasta el valor Q de la desintegración. Si el detector de ^3He dispone de un moderador entonces los neutrones energéticos que incidan en este reducirán su energía hasta ser térmicos, de manera que interaccionarán tanto estos como los que ya eran neutrones térmicos y darán lugar al espectro típico mostrado en la **Figura 3a**. Por otro lado, si el detector de ^3He no dispone de un moderador entonces solo interactuarán los neutrones emitidos en la desintegración que tengan energías térmicas o bajas, por lo que el espectro será parecido al anterior pero con un número de cuentas mucho menor, mostrado en la **Figura 3b**:

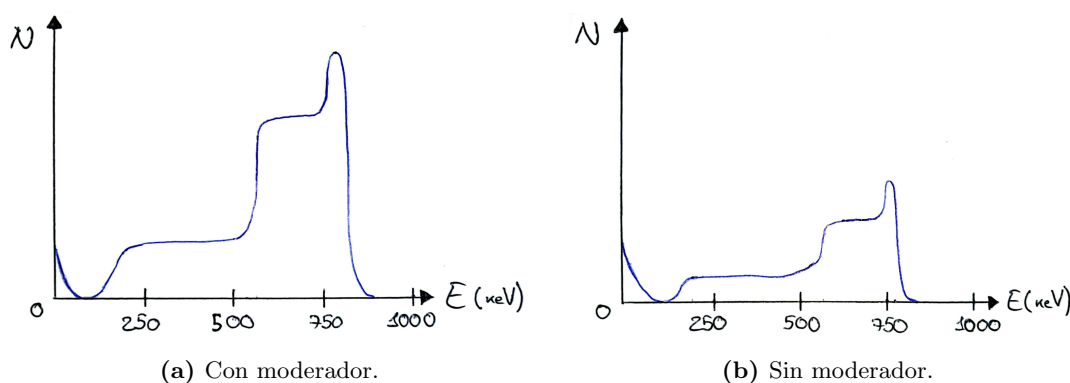


Figura 3 – Espectro de energías resultante en un detector de ^3He . Fuente: elaboración propia.

Con respecto a los “escalones” mostrados en las gráficas estos son, de derecha a izquierda:

1. El full peak: corresponde con el valor Q de la reacción (1), que es de 0,764 MeV.
2. El proton edge (573 keV): se produce cuando el tritio choca contra la pared del detector y pierde energía.
3. El triton edge (191 keV): se produce cuando el protón choca contra la pared del detector y pierde parte de su energía.

Finalmente, el pico cercano al cero son ruido y gammas del fondo. No es estrictamente necesario hacer una calibración con este detector ya que el espectro obtenido es muy característico y se trata de un detector en el que la mayor sección eficaz de interacción es la de los neutrones, por lo que el resto de partículas que atraviesen el detector no interactuarán.

- c) En un detector de Si de 1 mm de espesor se vería el espectro continuo del electrón emitido en la desintegración beta menos con emisión de un neutrón del ^{85}Ga en ^{84}Ge con un *endpoint* situado aproximadamente en el valor $Q = 9650 \text{ keV}$. El espectro observado se muestra a continuación:

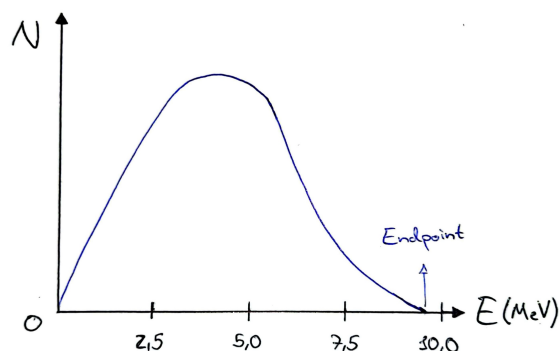


Figura 4 – Espectro resultante en un detector de Si de 1 mm de espesor. Fuente: elaboración propia.

Para calibrar este detector se podría emplear una muestra de ^{137}Cs para identificar su pico de conversión interna.

- d) En un detector de centelleo de $\text{LaBr}_3(\text{Ce})$ veríamos un espectro similar al del HPGe pero con los picos más anchos. La forma de calibrarlo sería similar al HPGe, empleando alguna fuente que emita fotones con energías muy características como la mencionada en el apartado a) del ejercicio (^{137}Cs). Por tanto, espectro que observaríamos sería algo parecido a lo observado en la **Figura 5**:

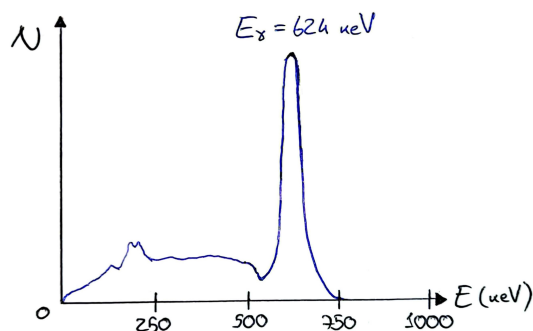


Figura 5 – Espectro de energías resultante en un detector de $\text{LaBr}_3(\text{Ce})$. Fuente: elaboración propia.

En este espectro vemos también el fotopico, el continuo Compton y el borde Compton y unos picos a baja energía que probablemente sean debidos a rayos X.

- e) En un contador de Geiger-Müller es imposible visualizar un espectro de energías o de tiempo, ya que debido al régimen en el que se está operando con este detector de gas su única función es de conteo de la radiación incidente en el mismo.
- f) En un detector de centelleo plástico lo que observaremos será el espectro del electrón emitido en la desintegración beta menos con emisión de un neutrón del ^{85}Ga en ^{84}Ge con un *endpoint* situado aproximadamente en el valor $Q = 9650 \text{ keV}$, como se muestra en la **Figura 6**. Para calibrar el detector se podría visualizar el espectro del ^{137}Cs de nuevo emplear su pico de conversión interna para la calibración.

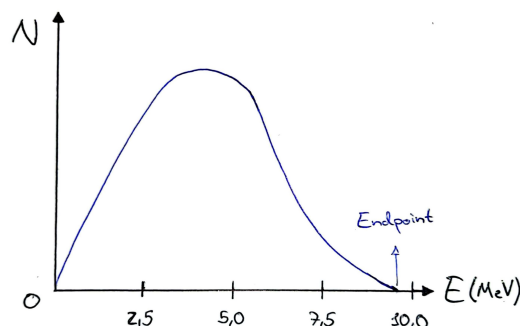


Figura 6 – Espectro de energías resultante en un detector de centelleo plástico. Fuente: elaboración propia.

El espectro representado es continuo debido a que los productos de desintegración se reparten la energía liberada formando una distribución probabilística.

Cuestión 2. Explicar si además de la desintegración representada, el isótopo ^{85}Ga tiene otros modos de desintegración, y qué núcleos se podrían poblar. ¿Cómo podría medirse la radiación emitida?

Consultando la página National Nuclear Data Center (NNDC) vemos que el núcleo ^{85}Ga puede decaer, a parte del modo $\beta^- n$, por desintegración β^- simple al núcleo ^{85}Ge , sin emisión de un neutrón. En esta desintegración se debe poblar la estructura excitada del núcleo ^{85}Ge , que posteriormente emitirá fotones de distintas energías asociados a la desexcitación de los niveles de energía del núcleo hijo (^{85}Ge). Si queremos saber simplemente el conteo de partículas emitidas podemos emplear un detector de gas en régimen de Geiger-Müller. Por otro lado, si lo que queremos es medir la distribución de energías asociada a los electrones emitidos en la desintegración beta se podría emplear un detector de centelleo plástico. por último, si lo que se desea es medir la energía de los fotones emitidos en las desexcitaciones del núcleo hijo ^{85}Ge se podría emplear un detector de semiconductor como un HPGe.

Cuestión 3. Suponga que el estado 2^+ tiene una vida media de 23(6) ps. ¿Podría medirse con alguno de los detectores anteriores? ¿Cómo?

Con una vida media de ese orden se podría emplear un detector de HPGe con métodos Doppler. Estos métodos se basan en la distinción de emisiones gamma de núcleos en vuelo y parados a partir del desplazamiento Doppler en energías. Dependiendo del método empleado se puede medir una escala de tiempos u otra. Concretamente, para la vida media dada se podría emplear el método RDDS. El método consiste en producir una reacción nuclear en un blanco (*target*) con un haz de partículas. El núcleo residual saldrá del blanco con una cierta velocidad v y llegará a un material, situado a una distancia d del blanco, en el que se parará (*stopper*). Para obtener la vida media de los núcleos hay que medir las intensidades de las emisiones gamma emitidas por los núcleos en vuelo y los parados (que tendrán un valor de energía distinto debido al desplazamiento Doppler), y evaluar el cociente entre la componente parada y la suma de ambas componentes (parada y en vuelo). De esta manera, a partir del cociente entre I_0 (la intensidad de la componente parada) y $I_0 + I_s$ (la suma de la componente parada y en vuelo), la distancia entre el blanco y el material *stopper* y la velocidad de los núcleos residuales podemos obtener la vida media τ de los estados excitados del núcleo.

Cuestión 4. Para los siguientes haces de radiación:

- a) Haz de partículas alfa de 10 MeV.
- b) Haces de neutrones de 1 eV, 100 keV y 10 MeV.
- c) Radiación beta de 100 MeV.
- d) Radiación gamma de 100 MeV.
- e) Haz de neutrinos producido en un reactor nuclear de fisión.

conteste a las dos siguientes preguntas:

- i) ¿Qué tipo de detector sería el más indicado para detectar el haz, junto a su posible tamaño?
- ii) ¿Con qué material (y de qué espesor) se podría construir un blindaje para pararlos?

- a) Para detectar un haz de 10 MeV de partículas alfa podríamos emplear una cámara de ionización, pues nos permite ver con claridad la trayectoria de las partículas para determinar su alcance y también permite obtener la energía depositada por las partículas. Con respecto a la construcción de un blindaje para parar este haz, dada la facilidad para frenar partículas alfa (se frenan en papel) se podría emplear unos pocos milímetros de cualquier material, como papel.
- b) Para detectar haces de neutrones de 1 eV, 100 keV y 10 MeV es necesario moderarlos y reducir sus energías para tener neutrones térmicos, y se podría emplear un detector de ^3He . Respecto a la construcción de un blindaje se podría emplear unos pocos centímetros polietileno borado, pues el polietileno se encarga de moderar los neutrones y el boro aprovecha su gran sección eficaz de absorción de neutrones térmicos para absorberlos.
- c) Para detectar radiación beta de 10 MeV se podría emplear un detector de silicio, y también podría emplearse para determinar el alcance de estas partículas observando la pérdida de energía. Respecto al blindaje para pararlos se podría emplear unos pocos milímetros de aluminio, que es capaz de frenar muy bien los electrones.
- d) Para detectar radiación gamma de 100 MeV se podría emplear un detector de centelleo como NaI(Tl) ya que al ser tan energéticos es más probable que atraviesen el volumen pequeño de un detector HPGe, pero al ser el detector NaI(Tl) más barato se podría construir un volumen muy grande. Con respecto al blindaje, se podría emplear varios centímetros de plomo, de manera que la radiación queda atenuada en este material y se para.
- e) Para detectar neutrinos, se sugiere el uso de un detector de centelleo basado en una “desintegración beta inversa”. En este proceso, un neutrino interactúa con un protón, transformándolo en un neutrón y un positrón. La aniquilación del positrón con un electrón produce dos fotones gamma. El neutrón resultante puede ser absorbido por otro núcleo, generando un fotón durante su desexcitación. Debido a la débil interacción de los neutrinos, construir un blindaje efectivo sería muy complicado.

Cuestión 5. Observe los espectros siguientes.

- a) Identifique con qué detectores se han medido y compárelos. Describa el uso habitual de este tipo de detectores, su principio de funcionamiento y sus ventajas e inconvenientes.
- b) Indique qué características se observan en los espectros y su naturaleza.

La figura que se nos proporciona en el enunciado es la siguiente:

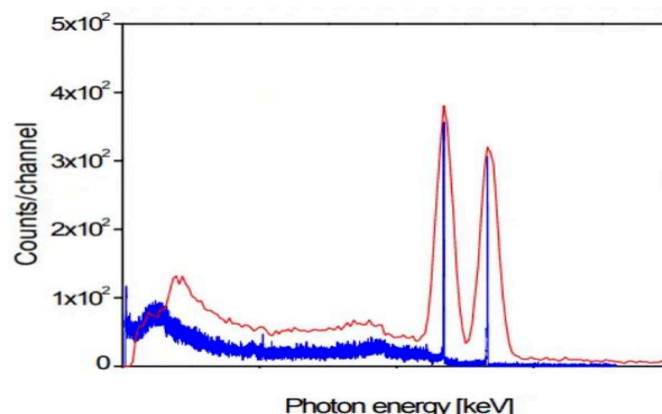


Figura 7 – Espectros problema de la cuestión 5.

- a) En la **Figura 7** podemos observar dos espectros, el azul, con dos picos muy estrechos y el rojo, con los mismos dos picos más anchos y también resueltos.

El espectro azul ha sido tomado con un HPGe. El proceso de detección se basa en la creación de pares electrón-hueco en la zona de depleción del detector, que es una zona en la que se ha producido un campo eléctrico debido a la difusión de electrones en la región tipo n (exceso de transportadores de carga negativa) y a los huecos en la región de tipo p (exceso de transportadores de carga positiva, huecos). Posteriormente estos pares electrón-hueco son detectados por el ánodo y el cátodo respectivamente, produciendo un impulso eléctrico que es proporcional a la energía de la radiación incidente. La gran ventaja de este detector es su alta resolución en energías.

Por otro lado, el espectro rojo ha sido tomado con un detector de centelleo de NaI(Tl). Los detectores de centelleo aprovechan el fenómeno en el cual, experimentan excitación en sus átomos o moléculas y estos se desexcitan casi de inmediato emitiendo luz con una longitud de onda cercana al espectro visible. Estas desexcitaciones son capaces de analizarlas a partir de la transformación de la señal luminosa en un impulso eléctrico. Para ello, es necesario acoplar un fotomultiplicador. De esta manera se consigue obtener información sobre la radiación incidente. Una clara ventaja respecto al HPGe es el precio, pues este detector es más barato.

- b) En ambos espectros podemos observar antes de los picos lo que parece ser un continuo Compton y un pico a bajas energías, que podría tratarse de rayos X. Por la forma de estos espectros deducimos que se trata de un espectro de ^{60}Co , pues este núcleo presenta dos picos similares en 1173,2 keV y en 1332,5 keV. Además, la intensidad de estos picos es de casi un 100 % para ambos, que es coherente con lo que observamos en la **Figura 7**.

Cuestión 6. Explicar qué es un telescopio de silicio en el contexto de la detección en física nuclear, y cuál es su uso principal. Relacionar la explicación con la figura que se muestra a continuación y definir los eje X e Y adecuadamente.

Un telescopio es un sistema compuesto por dos detectores, en el que el primer detector empleado es más fino que el otro. El objetivo de este dispositivo es cuantificar la pérdida de energía que sufren las partículas cargadas que atraviesan el primer detector (el fino) y que posteriormente impactan en el segundo detector, depositando su energía. Para saber de qué partícula cargada se trata es importante tener en cuenta que esta pérdida de energía está directamente relacionada con su carga y su masa.

La figura que proporciona el enunciado es la siguiente:

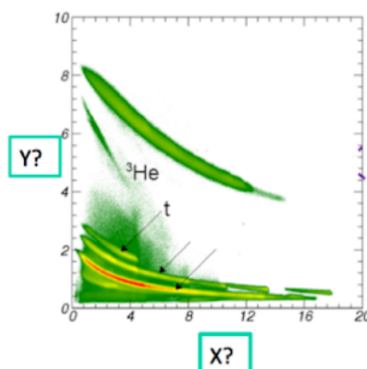


Figura 8 – Imagen problema de la cuestión 6.

Lo que se está representando en la **Figura 8** es la pérdida de energía ΔE (eje Y) frente a la energía inicial E (eje X) de la partícula cargada que ha impactado en el telescopio de silicio. Además, observamos que los núcleos de ^3He pierden más energía en el primer detector del telescopio que los núcleos de tritio (t) para el mismo rango de energías.

Cuestión 7. Un espectrómetro de absorción total consiste en un cristal de centelleo inorgánico de grandes dimensiones, por ejemplo NaI, que tiene la propiedad de proporcionar (idealmente) un espectro gamma de energía de los niveles nucleares que se desexcitan tras poblarlos en desintegración beta. Explicar su principio de funcionamiento.

Con la espectroscopía de absorción total podemos medir la energía de los niveles nucleares que se desintegran gamma y que han sido poblados previamente mediante desintegración beta. Para ello se emplea un espectrómetro de absorción total (también llamado TAS, del inglés *Total Absorption Spectrometer*). Este cristal de centelleo debe ser lo bastante grueso como para lograr una eficiencia próxima al 100 %.

Además, el espectrómetro de absorción total no detecta fotones individuales si no cascadas de fotones, de manera que el espectro obtenido, en lugar de tratarse de las energías particulares de cada fotón que interacciona, será una serie de picos correspondientes a la suma de las energías de cada fotón que ha caído en la cascada. Así, lo que se obtiene directamente es el esquema de niveles del núcleo y la ocupación de cada nivel. Este tipo de detectores no tienen tan buena resolución en energía como un detector de HPGe, pero lo compensan con su gran eficiencia.

Cuestión 8. Explique en qué consiste y para qué se utiliza el conformado de señal de un pulso de detectores nucleares.

La conformación de señal de un pulso tiene como objetivo “modificar” la señal producida para conocer el momento en el que una partícula interacciona con el detector o la energía depositada en la interacción. Si lo que se desea es medir el tiempo en el que ha interaccionado una partícula y no la energía depositada lo que interesa es tener un pulso con una subida muy rápida y una caída también muy rápida, es decir, un pulso estrecho. Para ello, se debe usar un circuito CR que marca la constante de corte a bajas frecuencias. Así, el pulso se acorta y se tiene buena información temporal del mismo y una reducción de la contribución de apilamiento de varios pulsos (efecto *pile-up*). Por el contrario, un circuito RC suaviza el pulso, permitiendo tener una mejor resolución del mismo pero también será más susceptible a los efectos de *pile-up*. Este circuito también permite conocer

la energía de la partícula que ha interaccionado.

Lo usual es optimizar ambas medidas, para poder medir la energía de la partícula que ha interaccionado y el tiempo en el que lo ha hecho, y por ello se emplean circuitos CR-RC, de manera que el primero de ellos logra que las caídas del pulso debidas a la electrónica sean lo más pequeñas posible y el segundo de ellos integra el pulso logrando un conformado gaussiano.

Cuestión 9. ¿Qué diferencia un ciclotrón de un sincrotrón?

Tanto el ciclotrón como el sincrotrón son aceleradores de partículas. El ciclotrón está formado por dos cámaras de metal vacías en forma de D inmersas en un campo magnético constante y fuerte que las atraviesa transversalmente (ver **Figura 9**). Estas placas de metal están conectadas a una fuente de potencial de alto voltaje alternante, de manera que se forma un campo eléctrico fuerte solo entre las placas. Para su uso se coloca una fuente de iones en el espacio entre las placas. Los iones son acelerados por el campo eléctrico a una de las cámaras metálicas y dentro de ellas seguirán una trayectoria circular con velocidad constante, debido a la presencia del campo magnético.

Para cuando los iones han recorrido la mitad de una circunferencia llegan al final de la cámara metálica, donde son acelerados de nuevo hacia la otra placa, debido a que se ha invertido el voltaje en estas. En definitiva, en un ciclotrón las partículas van siguiendo una trayectoria espiral, acelerándose entre las dos placas y siguiendo una circunferencia a velocidad constante (en módulo) hasta que son extraídas.

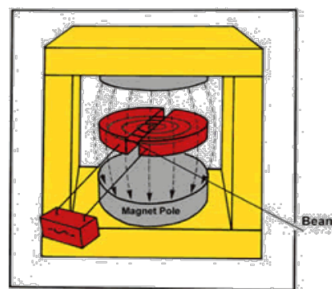


Figura 9 – Esquema de un ciclotrón. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

Por otro lado, el sincrotrón también emplea un campo magnético para hacer girar las partículas, pero en este caso es variable. Para acelerar las partículas se emplea una cavidad de radiofrecuencia, y para que las órbitas de estas sean circulares y constantes al aumentar su velocidad el campo magnético es variable. La velocidad máxima que podrá alcanzar la partícula viene dada por la equivalencia en energía entre las pérdidas radiativas y la energía suministrada. Posteriormente las partículas aceleradas son extraídas.

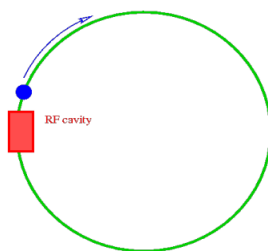


Figura 10 – Esquema de un sincrotrón. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

En definitiva, la principal diferencia entre un ciclotrón y un sincrotrón es que en el primero el radio de giro de las partículas es no es constante pero el campo magnético empleado sí lo es.

Cuestión 10. ¿Qué es un SiPM y cuál es su utilidad?

Un SiPM es un detector de centelleo formado por una matriz de fotodiodos en modo geiger, así que se produce una avalancha de electrones por cada fotón que interacciona. El resultado del número de fotones que han interaccionado es la suma de las señales individuales de los píxeles.

Este tipo de detector tiene claras ventajas. Entre ellas encontramos una alta ganancia ($\sim 10^6$), un tamaño muy compacto, un coste bajo y una respuesta muy rápida. Además, el detector puede estar inmerso en un campo magnético pues no es sensible a este. Una desventaja de este tipo de detector es que es altamente sensible a la temperatura.

Cuestión 11. ¿Qué es un “plunger” y para qué se utiliza en el contexto de la física nuclear experimental?

Un *plunger* es un dispositivo para la medida de tiempos de vida de estados excitados por desplazamiento Doppler, mediante un método llamado *Recoil Distance Doppler Shift method*, RDDS. El método consiste en producir una reacción nuclear en un blanco (*target*) con un haz de partículas. El núcleo residual saldrá del blanco con una cierta velocidad v y llegará a un material, situado a una distancia d del blanco, en el que se parará (*stopper*).

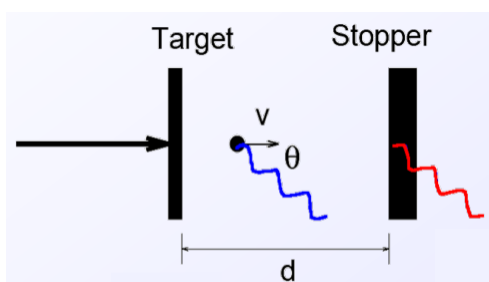


Figura 11 – Esquema de medición de vidas medias con el *plunger*. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

Para obtener la vida media de los núcleos hay que medir las intensidades de las emisiones gamma emitidas por los núcleos en vuelo y los parados (que tendrán un valor de energía distinto debido al desplazamiento Doppler), y evaluar el cociente entre la componente parada y la suma de ambas componentes (parada y en vuelo). De esta manera, a partir del cociente entre I_0 (la intensidad de

la componente parada) y $I_0 + I_s$ (la suma de la componente parada y en vuelo), la distancia entre el blanco y el material *stopper* y la velocidad de los núcleos residuales podemos obtener la vida media τ de los estados excitados del núcleo.

Cuestión 12. Es habitual emplear polietileno de alta densidad borado con un 5 % en peso de boro para blindajes de neutrones. Justificar brevemente por qué.

Los neutrones transfieren su energía a través de colisiones. El polietileno es un material ligero, y con A baja, lo que lo hace un material muy efectivo para parar neutrones energéticos y reducir su energía para convertirlos en neutrones térmicos o incluso pararlos. Por otro lado, el boro tiene una sección eficaz de captura de neutrones muy alta, por lo que es un núcleo idóneo para capturar neutrones y evitar que estos atraviesen el blindaje.

Cuestión 13. En una simulación de Monte Carlo, ¿cuáles son los parámetros principales que se pueden ajustar para limitar el tiempo de cálculo? Explique qué implicaciones tiene su modificación.

El tiempo de cálculo de una simulación de Monte Carlo se puede reducir si se disminuye el número de historias a simular. Además, el empleo de técnicas de reducción de varianza también condiciona el tiempo de cálculo, de manera que si reducimos la varianza de nuestra simulación el tiempo de cálculo aumenta. Finalmente, otra manera de limitar el tiempo se basa en establecer un tiempo máximo de operación para la simulación, pero si se establece un tiempo demasiado corto la simulación no se habrá completado y estará falta de estadística.